

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 09

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 90/2026/QĐ-UBND ngày 10/7/2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)*

Tên ngành, nghề: Sửa chữa điện lạnh

Mã ngành, nghề: 4520212

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Năm 2026

MỤC LỤC

THUYẾT MINH	3
I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH, TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1	3
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1	4
BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT.....	5
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG.....	5
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ.....	5
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	11
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT	14
V. CÁC ĐỊNH MỨC KHÁC	14

THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Sửa chữa điện lạnh trình độ sơ cấp bậc 1 là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư và thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Sửa chữa điện lạnh do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH, TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ. Định mức lao động gián tiếp được tính bằng 15% định mức lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị làm căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị.

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 học viên hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của 01 (một) học viên đối với từng loại cơ sở vật chất (khu học lý thuyết, khu thực hành thực tập và các khu chức năng khác) để hoàn thành việc đào tạo cho 01 (một) học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

5. Định mức khác

a) Định mức điện

* Định mức điện chiếu sáng, quạt học lý thuyết: Tổng số giờ lý thuyết trong chương trình đào tạo (x) số kW điện các thiết bị chiếu sáng, quạt của phòng học/35 học viên.

* Định mức điện chạy thiết bị máy móc, chiếu sáng xưởng thực hành: Tổng số điện năng tiêu hao của các thiết bị máy móc thực hành, chiếu sáng, quạt của phòng học, xưởng/18 học viên.

b) Định mức nước

Gồm định mức nước sinh hoạt, định mức nước vệ sinh công nghiệp tính bình quân 2m³/khóa học (tương ứng 01 học viên 01 buổi học sử dụng 0,03m³ nước).

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Sửa chữa điện lạnh trình độ sơ cấp bậc 1 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Sửa chữa điện lạnh, trình độ sơ cấp bậc 1 được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên, lớp học thực hành 18 học viên, thời gian đào tạo là 420 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Sửa chữa điện lạnh trình độ sơ cấp bậc 1 khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Sửa chữa điện lạnh

Mã ngành, nghề: 4520212

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học viên, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Stt	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
1	Định mức lao động trực tiếp	20.88	
1.1	Định mức giờ dạy lý thuyết		
	Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng...	2.6	
1.2	Định mức giờ dạy thực hành		
	Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng...	18.28	
2	Định mức lao động gián tiếp	3,13	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,60
2	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng ≥ 2.500 ANSI lumens.- Kích thước phong chiếu $\geq (1800 \times 1800)$ mm.	2,60
3	Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy.	Theo TCVN về thiết bị phòng cháy chữa cháy	3,67
	Bình khí CO_2	Chiều cao: 510 mm Đường kính: 133 mm Trọng lượng chữa cháy: 3kg	
	Bình bột	Dung tích ≥ 9 lít	
	Các bảng tiêu lệnh chữa cháy	Chất lượng kim loại kích thước 46x33 cm	

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
	<i>Cát phòng chống cháy</i>	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	
	<i>Xẻng xúc cát</i>	Kích thước lưỡi 20x35 cm cán gỗ sơn trắng đỏ	
4	Bộ dụng cụ cứu thương.	Theo TCVN về y tế	3,67
	<i>Tủ kính</i>	Loại treo tường 50x35x15 cm	
	<i>Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo...</i>	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	
	<i>Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân</i>	Loại bán thân kích thước: 21 in x 16 in x 19 in	
	<i>Cáng cứu thương</i>	Kích thước: 186x51x17 cm Chịu tải $\geq 160\text{kg}$	
5	Bộ dụng cụ bảo hộ lao động.	Theo TCVN về thiết bị an toàn điện	1,22
	<i>Ủng cao su</i>	Cách điện hạ áp dưới 1000 V.	
	<i>Găng tay cao su</i>	Cách điện hạ áp $\geq 400\text{ V}$.	
	<i>Thảm cao su</i>	Cách điện $\geq 10\text{ kV}$, kích thước 1x1m	
	<i>Ghế cách điện</i>	Cách điện $\geq 10\text{ kV}$, Composite, chân sứ, kích thước 600 x 500 x 10 mm	
	<i>Sào cách điện</i>	Điện áp $\geq 10\text{ kV}$, 3 đoạn 3m	
	<i>Dây an toàn</i>	Dây đeo 200x4 cm Dây đai bụng 150x4,7 cm Chịu tải 200kg	
	<i>Mũ bảo hộ</i>	TCVN 6407-1998	
	<i>Kính bảo hộ</i>	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	
	<i>Khẩu trang</i>	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	
	<i>Găng tay bảo hộ</i>	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	
6	Đồng hồ vạn năng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	17.00
7	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay.	Thiết bị sử dụng theo TCVN	17,33

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	Kích thước 3x200 mm	
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	Kích thước 3x200 mm	
	<i>Kìm cắt dây</i>	180 mm -180 mm	
	<i>Kìm tuốt dây</i>	220 mm - 0,5÷10 mm ²	
	<i>Kìm mỏ nhọn</i>	180 mm -180 mm	
	<i>Kìm điện</i>	180 mm -180 mm	
	<i>Kìm ép cốt</i>	Kích thước 16L-1,25÷10 mm ²	
	<i>Bút thử điện</i>	Kích thước 2 x 150 mm	
8	Tủ đựng dụng cụ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	24,00
9	Bộ thiết bị đo lường điện.	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,89
	<i>Bàn thực hành</i>	Kích thước bàn: (1200x700x750) mm	
	<i>Mô đun nguồn</i>	U = 220VAC; 230VAC; 0-24VDC	
	<i>Ampemet DC</i>	I ≥ 1A	
	<i>Ampemet AC</i>	I ≥ 5A	
	<i>Biến dòng</i>	Có dòng điện thứ cấp 1A	
	<i>Vôn mét DC</i>	U ≥ 5V	
	<i>Vôn mét AC</i>	U ≥ 380 V	
	<i>Mê gôm mét</i>	U ≥ 500 V	
	<i>Oát mét</i>	Kiểu điện động một pha	
	<i>Công tơ 1 pha</i>	Điện áp danh định 220V Tần số 50Hz, I ≥ 5 A	
	<i>Công tơ 3 pha</i>	Loại từ 3x5A gián tiếp hoặc trực tiếp, 220/380V	
10	Động cơ điện 1 pha	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	7,33
11	Động cơ điện 3 pha	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	7,33
12	Ampe kìm	Ø33 mm	9,33

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
		ACA: 200A/600A ACV: 200V/600V Ω : 200 Ω .	
13	Te rô mét	Phép đo kiểu 3 cực hoặc 4 cực, phạm vi đo có thể tới 2000 Ω	3,67
14	Bộ dụng cụ nghề điện lạnh chuyên dụng.	Thiết bị sử dụng theo TCVN	10,00
	<i>Bộ nong, loe ống đồng</i>	Nong loe được ống có đường kính ≥ 6 mm	
	<i>Đồng hồ nạp ga</i>	Thang đo tối đa ≥ 140 psi	
	<i>Dụng cụ uốn ống</i>	Loại thông dụng	
	<i>Đèn khò gas</i>	Loại thông dụng	
15	Bộ dụng cụ nghề cơ khí cầm tay.	Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng.	10,33
	<i>Búa nguội</i>	Khối lượng $\geq 0,2$ kg	
	<i>Búa cao su</i>	Khối lượng $\geq 0,5$ kg	
	<i>Thước lá</i>	Chiều dài $\geq 0,5$ m	
	<i>Bộ cờ lê vòng miệng</i>	Cỡ từ 6 ÷ 32 mm	
	<i>Mỏ lết</i>	Độ mở ngàm ≥ 29 mm	
	<i>Bộ khâu</i>	Cỡ từ 6 ÷ 32 mm	
16	Mô hình dàn trải điều hoà không khí hai khối	Công suất $\geq 0,75$ kW Loại thông dụng trên thị trường	2,00
17	Mô hình dàn trải tủ lạnh	Công suất $\geq 0,09$ kW Loại thông dụng trên thị trường	1,83
18	Máy nén pít tông	Công suất $\geq 0,75$ kW Loại thông dụng trên thị trường	2,33
19	Máy nén roto lăn	Công suất $\geq 0,75$ kW Loại thông dụng trên thị trường	2,00
20	Thước Ni vô	Loại thông dụng chiều dài ≥ 20 cm	1,67
21	Thang chữ A	Chiều cao $\geq 1,5$ m Trọng tải > 150 Kg	1,67
22	Dây an toàn	Chịu lực ≥ 200 Kg	1,67

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
23	Bảng di động	Hai mặt (1 mặt phooc, 1 mặt nỉ); Kích thước $\leq A_0$	0,28
24	Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp	Công suất $\geq 0,09$ kW Loại thông dụng trên thị trường	0,83
25	Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp	Công suất $\geq 0,09$ kW Loại thông dụng trên thị trường	2,50
26	Máy hút chân không 1 cấp	Lưu lượng bơm: 51-57 lít/phút độ hút chân không: 150 Micron Công suất: 0,186 kW Dung tích dầu: 250 ml Điện áp 220V/50-60Hz,	1,33
27	Máy thu hồi môi chất lạnh	Công suất: 0,75 kW – 220V Trọng lượng: 16.3 kg Nhiệt độ vận hành: 0-40°C Áp lực ngắt tự động: -0.035Mpa Độ chân không đỉnh: -0.09Mpa	1,50
28	Tủ lạnh quạt gió (Mạch điều khiển cơ)	Điện áp / Tần số 220/240v/ 50HZ. Công suất 0,25kW	1,00
29	Tủ lạnh quạt gió (Mạch điều khiển điện tử)	Điện áp / Tần số 220/240v/ 50HZ. Công suất 0,25kW	1,00
30	Tủ lạnh Inverter 319 lít	Điện áp / Tần số 220/240v/ 50HZ. Công suất 0,3kW	1,00
31	Tủ bảo ôn 250 lít	Điện áp / Tần số 220/240v/ 50HZ. Công suất 0,3kW	0,50
32	Bình chứa môi chất lạnh thu hồi	Có van hai vòi và lọc khí riêng biệt Khả năng chứa khối lượng ga lạnh 50 lbs (23 kg)	1,00
33	Cân điện tử	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,33
34	Rơ le khởi động	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,67
35	Role bảo vệ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,67
36	Đồng hồ thời gian	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
37	Bộ xả đá	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00
38	Quạt ngăn đá	U=220V	1,00
39	Bàn để chi tiết và dụng cụ	Kích thước phù hợp	22,50
40	Điều hoà hai khối 1 chiều	Công suất $\geq 0,75$ kW	1,00
41	Điều hoà hai khối 2 chiều	Công suất $\geq 0,75$ kW	1,00
42	Điều hoà mô nô 1 chiều 9000BUT	Điện áp / Tần số 220/240v/ 50HZ. Công suất 0,85kW	0,33
43	Điều hòa 2 chiều 9.000BTU	Điện áp / Tần số 220/240v/ 50HZ. Công suất 0,85kW	0,33
44	Điều hòa Inverter 9.000BTU 1 chiều	Điện áp / Tần số 220/240v/ 50HZ. Công suất 0,85kW	0,33
45	Điều hòa Inverter 9000BTU2 chiều	Điện áp / Tần số 220/240v/ 50HZ. Công suất 0,9kW	0,33
45	Điều hoà Multi (1 cục nóng, 2 mặt lạnh)	Điện áp / Tần số 220/240v/ 50HZ. Công suất 2 kW	0,33
46	Khoan bê tông	Công suất $\geq 0,75$ kW	0,33
47	Quạt dàn nóng	Công suất $\geq 0,08$ kW	0,33
48	Quạt dàn lạnh	Công suất $\geq 0,08$ kW	0,33
49	Máy bơm vệ sinh điều hoà	Công suất ≥ 60 W	0,33
50	Túi vệ sinh dàn lạnh	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,67
51	Mũi khoan rút lõi	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,67
52	Van chống bông	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,67
53	Tủ đựng dụng cụ	Kích thước phù hợp	22,50
54	Dàn nóng	12 co	2

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

Stt	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Phân	hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,14
2	Phôi chứng chỉ	chiếc	Theo thông tư 34	1,00
3	Sổ giáo án lý thuyết	quyển	Theo mẫu quy định	0,057
4	Sổ giáo án thực hành	quyển	Theo mẫu quy định	0,11
5	Sổ quản lý học viên	quyển	Theo mẫu quy định	0,03
6	Ảnh thẻ	chiếc	Theo mẫu quy định	2
7	Băng, bông, gạc y tế	hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,33
8	Khẩu trang y tế	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
9	Dây điện 1x1,5mm ²	m	1 x 1,5 mm ²	2,00
10	Đầu cốt	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	8,00
11	Dây điện 2x1,5mm ²	m	2 x 1,5 mm ²	1,50
12	Dây điện 2x2,5mm ²	m	2 x 2,5 mm ²	2,50
13	Cầu đầu	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,05
14	Băng dính cách điện	cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	1
15	Bảo hộ lao động	bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,20
16	Môi chất lạnh R134a	kg	R134a	1,06
17	Môi chất lạnh R32	kg	R32	0,17
18	Ống đồng Ø6. 6.1 mm	m	Ø6. 6.1 mm	8,40
19	Ống đồng Ø10. 6.1 mm	m	Ø10. 6.1 mm	4,20
20	Băng quấn ống bảo ôn	kg	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
21	Ống bảo ôn đôi	met	Loại thông dụng trên thị trường	2,00
22	Que hàn đồng	que	Loại thông dụng trên thị trường	20,00
23	Đầu cốt 1,5mm ²	chiếc	1,5 mm ²	4,00
24	Đầu cốt 2,5mm ²	chiếc	2,5 mm ²	4,00

Stt	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	Bút viết bảng	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
26	Giấy	tờ	Loại thông dụng trên thị trường	8,00
27	Xốp nước	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,33
28	Băng dính bạc	cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	0,33
29	Môi chất lạnh R404a	kg	R404a	0,50
30	Môi chất lạnh R600a	kg	R600a	0,50
31	Que hàn nhôm lõi thuốc	que	Loại thông dụng trên thị trường	8,00
32	Que hàn đồng thau	que	Loại thông dụng trên thị trường	4,00
33	Hàn the	gói	Loại thông dụng trên thị trường	0,67
34	Phin lọc	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,33
35	Bình ga mini	bình	Loại thông dụng trên thị trường	4,00
36	Ống mao 1; 1,5	cuộn	1 mm; 1,5 mm	0,33
37	Dầu lạnh ga R404	lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,33
38	Bộ điều khiển nhiệt độ tủ lạnh	bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,08
39	Bóng đèn tủ lạnh	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,17
40	Dầu lạnh ga R134a, R600a	lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,67
41	Ga đốt	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,67
42	Khí Ôxy	lít	Loại thông dụng trên thị trường	4,44
43	Bo mạch tủ lạnh Inverter các hãng	cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,08
44	Cảm biến tủ lạnh các loại, các hãng	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,08
45	Bo mạch tủ lạnh các hãng	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,08
46	Rơ le thời gian	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,17
47	Băng dính điện	cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	1,00

Stt	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48	Dây điện 2x1mm ²	m	2 x 1 mm ²	6,00
49	Block tủ lạnh	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,07
50	Giẻ lau	kg	Loại thông dụng trên thị trường	2,00
51	Ống bảo ôn	mét	Loại thông dụng trên thị trường	2,80
52	Băng bọc	kg	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
53	Ống đồng Ø12. 7.1 mm	mét	Ø12. 7.1 mm	2,80
54	Ống đồng Ø16. 8.1 mm	mét	Ø16. 8.1 mm	2,80
55	Môi chất lạnh Ga R32	kg	R32	1,39
56	Môi chất lạnh Ga R22	kg	R22	1,00
57	Môi chất lạnh Ga R410a	kg	R410a	1,00
58	Cảm biến điều hòa	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,17
59	Ống mao 2; 2,5; 3; 3,5	cuộn	2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm	1,00
60	Dầu lạnh ga R32, R410, R32	lít	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
61	Tụ 35µF, 40µF, 50µF	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
62	Tụ 1,5µF, 2,0µF, 2,5µF	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
63	Ốc, vít điều hoà	bộ	Loại thông dụng trên thị trường	2,00
64	Vít nở nhựa 6, 8	túi	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
65	Ống thoát nước	mét	Loại thông dụng trên thị trường	2,00
66	Jac co điều hòa	bộ	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
67	Áp tô mát 250v/20A	chiếc	250v/20A	0,17
68	Ghen vuông 28	mét	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
69	Dây điện 1x1mm ²	mét	1 x 1 mm ²	2,00
70	Bo mạch điều hòa mô nơ 1 chiều	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,08
71	Bo mạch điều hòa 2 chiều	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,08

Stt	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
72	Bo mạch điều hòa 1 chiều Inverter	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,08
73	Bo mạch điều hòa 2 chiều Inverter	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,08

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

Stt	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 học viên (m^2)	Tổng thời gian sử dụng 01 học viên (giờ)	Định mức sử dụng của 01 học viên ($m^2 \times$ giờ)
1	Khu học lý thuyết			
	Phòng học kỹ thuật cơ sở	1,6	75	120
2	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
	Xưởng thực hành Sửa chữa điện lạnh	4	345	2.070
3	Khu chức năng hạ tầng khác			547,5

V. CÁC ĐỊNH MỨC KHÁC

STT	Nội dung	Đơn vị	Tiêu hao
1	Định mức điện		
	Điện sử dụng chạy thiết bị máy móc, chiếu sáng học lý thuyết thực hành, (420 giờ)	kW	32,63
2	Định mức nước		
	Nước vệ sinh, máy, nhà xưởng	m^3	1,7